

INSTITUTO FEDERAL
Alagoas

INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS – CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS

CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM INFORMÁTICA

PROJETO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

FITSCORE

PALMEIRA DOS ÍNDIOS - AL

2026

EQUIPE:
PABLO ALBUQUERQUE LIMA SILVA
JOSÉ LEVY SOUZA ALMEIDA
BENICIO COSTA BEZERRA NETO
GUILHERME FERREIRA BARBOSA
JOAO VICTOR DAMACENA GOMES
GABRIEL JORDÃO MENEZES PEREIRA

FITSCORE

Trabalho final da disciplina de Engenharia de Software necessária como forma de nota parcial do quarto bimestre.

Professora: Viviane de Menezes Ramalho Souza

PALMEIRA DOS ÍNDIOS- AL

2026

SUMÁRIO

1. Introdução 4
2. Requisitos 5
    2.1. Funcionais 5
    2.2. Não-Funcionais 5
3. Projeto 6
4. Wireframe e Designer Visual 7
5. Protótipo 8
6. Conclusões 9
7. Trabalhos Futuros 10
8. Referências 11

1. Introdução

O FitScore é um software web destinado ao registro, gerenciamento e acompanhamento de avaliações físicas de alunos, utilizando como referência os procedimentos e critérios do PROESP-BR.

O projeto surgiu da necessidade de facilitar a organização dos dados e resultados das avaliações físicas no ambiente escolar, reduzindo as dificuldades do registro manual e permitindo um acompanhamento mais eficiente da evolução dos alunos.

O sistema terá como principais funcionalidades o cadastro de instituições e alunos, o registro de medidas corporais e resultados dos testes físicos, a realização automática de cálculos e classificações, a consulta ao histórico de avaliações e a geração de relatórios individuais.

Seus principais usuários serão professores e profissionais de Educação Física responsáveis pela aplicação das avaliações. Os alunos avaliados e as instituições de ensino também são partes interessadas, pois serão beneficiados pela organização das informações e pelo acompanhamento dos resultados ao longo do tempo.

Dessa forma, o Fitscore busca tornar o processo de avaliação física mais prático, organizado e eficiente, contribuindo para o armazenamento adequado dos dados e para o acompanhamento do desenvolvimento físico dos alunos.

2. Requisitos

2.1. Funcionais

- 2. Histórias de Usuários:

Diagramas de caso e uso

Diagrama de caso e uso Levy.png

Diagrama de caso e uso João.png

- Cadastro e Dados do Avaliado:

ID	Eu, como	Desejo	Para
US01	Avaliador	Cadastrar nome do avaliado	identificá-lo no sistema
US02	Avaliador	cadastrar sexo do avaliado	permitir classificação correta
US03	Avaliador	cadastrar data de nascimento	calcular sua idade
US04	Avaliador	cadastrar escola do avaliado	organizar os registros por instituição
US05	Avaliador	cadastrar turma ou série	identificar o grupo do avaliado
US06	Avaliador	registrar modalidade esportiva	entender o perfil físico do avaliado
US07	Avaliador	registrar frequência semanal	analisar o nível de atividade
US08	Avaliador	registrar duração das atividades	avaliar a carga de treino
US09	Avaliador	registrar tempo de prática	acompanhar experiência
US10	Avaliador	informar se o avaliado possui deficiência	adaptar a avaliação quando necessário

- Medidas Físicas:

ID	Eu, como	Desejo	Para
US11	Avaliador	registrar massa corporal	avaliar a condição física
US12	Avaliador	registrar estatura	calcular indicadores de saúde
US13	Avaliador	registrar envergadura	complementar a análise corporal
US14	Avaliador	registrar perímetro da cintura	avaliar risco à saúde

- Testes Físicos:

ID	Eu, como	Desejo	Para
US15	Avaliador	registrar resultado do teste de sentar e alcançar	avaliar flexibilidade
US16	Avaliador	registrar resultado de abdominais	avaliar resistência muscular
US17	Avaliador	registrar resultado da corrida de 6 minutos	avaliar resistência cardiorrespiratória
US18	Avaliador	registrar tempo da corrida de 20 metros	avaliar velocidade
US19	Avaliador	registrar resultado do salto horizontal	avaliar potência muscular
US20	Avaliador	registrar resultado do arremesso de medicine ball	avaliar força
US21	Avaliador	registrar resultado do teste de agilidade	avaliar agilidade

- Processamento e Classificação:

ID	Eu, como	Desejo	Para
US22	Avaliado	ter meu risco à saúde calculado automaticamente	entender minha condição física

US23	Avaliado	receber classificação de saúde	saber se estou em zona de risco
US24	Avaliado	receber classificação de desempenho	entender meu nível físico
US25	Avaliado	ser avaliado conforme minha idade	garantir justiça na avaliação
US26	Avaliado	ser avaliado conforme meu sexo	garantir precisão na classificação
US27	Avaliador	aplicar corretamente as regras dos testes	garantir resultados confiáveis

- Gestão de Avaliações:

ID	Eu, como	Desejo	Para
US28	Avaliador	registrar uma nova avaliação	armazenar resultados
US29	Avaliador	registrar várias avaliações para o mesmo avaliado	acompanhar evolução
US30	Avaliado	acessar avaliações anteriores	acompanhar meu progresso
US31	Avaliador	registrar data da avaliação	organizar o histórico
US32	Avaliador	registrar condições da avaliação	contextualizar os dados

- Relatórios:

ID	Eu, como	Desejo	Para
US33	Avaliador	visualizar relatório da avaliação	analisar os resultados
US34	Avaliado	receber relatório com meus dados	entender minha avaliação
US35	Avaliador	imprimir relatório	compartilhar fisicamente
US36	Avaliador	exportar relatório em PDF	armazenar digitalmente

- Cadastro e Controle:

ID	Eu, como	Desejo	Para
US37	Administrador	cadastrar instituições	organizar o sistema
US38	Administrador	cadastrar alunos	manter base de dados
US39	Avaliador	inserir dados em momentos diferentes	registrar avaliações gradualmente
US40	Administrador	enviar ou consolidar dados posteriormente	garantir organização dos dados

2.2. Não-Funcionais

- USABILIDADE

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RNF01	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve apresentar uma interface clara, intuitiva e organizada	ALTA
RNF02	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve exibir os resultados de forma compreensível	ALTA

- DESEMPENHO:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RNF03	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve processar cálculos e classificações em tempo real	ALTA
RNF04	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve suportar múltiplas avaliações sem perda de desempenho	MÉDIA

- PRECISÃO:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RNF05	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve garantir exatidão nos cálculos conforme tabelas	ALTA
RNF06	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve aplicar corretamente as regras específicas dos testes	ALTA

- ESCALABILIDADE:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RNF07	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve suportar crescimento no número de usuários e dados	MÉDIA
RNF08	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve permitir inclusão futura de novos testes e tabelas	MÉDIA

- MANUTENIBILIDADE:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RNF09	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve permitir atualização das tabelas sem reconstrução	MÉDIA
RNF10	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve permitir ajustes nas regras de cálculo	MÉDIA

- PORTABILIDADE:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RNF11	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve ser compatível com computador e dispositivos móveis	ALTA

- CONFIABILIDADE:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RNF12	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve garantir armazenamento seguro dos dados	ALTA
RNF13	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve garantir integridade dos dados ao longo do tempo	ALTA

- ACESSIBILIDADE:

ID	TIPO	DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS	PRIORIDADE (ALTA/MÉDIA/BAIXA)
RNF14	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve permitir registro de informações sobre deficiência	MÉDIA
RNF15	NÃO FUNCIONAL	O sistema deve permitir adaptação para diferentes necessidades	MÉDIA

3. Projeto

Diagrama de classes

Diagrama de Classes da Avaliação Física.png

4. Wireframe e Designer Visual

- No PDF abaixo estão inseridas todas as imagens das telas do projeto.
  TELAS: FITSCORE

5. Protótipo

- Segue abaixo o PDF com a documentação exigida para o campo:
  DESCRIÇÃO TELAS: FITSCORE

6. MVP

Segue abaixo o link do PDF com as telas e o link do MVP.
MVP TELAS.pdf

7. Software

- Segue abaixo a documentação exigida pelo campo

  MVP 2.0.pdf

8. Conclusões

O desenvolvimento do FitScore teve como objetivo criar um software web para facilitar o registro, o gerenciamento e o acompanhamento de avaliações físicas no ambiente escolar, utilizando como referência os procedimentos e critérios do PROESP-BR. A proposta surgiu da necessidade de organizar as informações dos alunos, simplificar o registro dos resultados e possibilitar o acompanhamento de sua evolução física ao longo do tempo.

Durante o desenvolvimento do projeto, foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais, elaborados os diagramas, desenvolvidas as telas e construído um protótipo da aplicação. Posteriormente, foi implementado um MVP utilizando a plataforma Lovable, contemplando funcionalidades como cadastro de avaliados, registro de avaliações físicas, realização de cálculos de IMC e RCE, histórico de resultados e geração de relatórios individuais.

A partir dos testes realizados com usuários, foram identificadas oportunidades de melhoria relacionadas à organização dos formulários, à identificação dos campos obrigatórios, à navegação e à apresentação dos resultados. Essas observações orientaram a evolução do sistema para a versão 2.0, que trouxe melhorias na usabilidade, validações de dados, organização dos testes físicos e acesso ao histórico e às avaliações individuais.

Dessa forma, o FitScore representa uma solução inicial para tornar o processo de avaliação física escolar mais organizado, prático e acessível aos profissionais responsáveis. O desenvolvimento também permitiu aplicar conceitos de Engenharia de Software, especialmente no levantamento de requisitos, na prototipação, na implementação de um MVP e na evolução baseada em feedbacks. Embora ainda existam funcionalidades a serem aprimoradas, os resultados alcançados demonstram o potencial do sistema e estabelecem uma base para seu desenvolvimento futuro.

9. Trabalhos Futuros

Apesar de o FitScore já possuir as principais funcionalidades previstas para o MVP, algumas funcionalidades do projeto original não foram implementadas ou poderão ser aprimoradas em versões futuras.

Entre as principais melhorias previstas estão:

- Funcionamento offline: permitir o registro de avaliações mesmo sem conexão com a internet, realizando a sincronização posteriormente.
- Sincronização de dados: possibilitar a integração e a consolidação de informações por meio de planilhas ou outros recursos.
- Controle de permissões: implementar diferentes níveis de acesso para administradores e avaliadores, garantindo maior controle sobre as informações.
- Ampliação das classificações PROESP-BR: incorporar e atualizar as tabelas de referência verificadas, permitindo classificar uma quantidade maior de resultados com segurança.
- Acessibilidade e adaptações: aprimorar o sistema para atender a diferentes necessidades dos avaliados, considerando informações sobre deficiências e possíveis adaptações.
- Avaliações parciais: permitir salvar uma avaliação ainda não concluída e continuar seu preenchimento posteriormente.
- Aprimoramento dos relatórios: ampliar as possibilidades de visualização e comparação dos resultados, facilitando o acompanhamento da evolução física dos alunos.

Essas melhorias poderão tornar o FitScore mais completo, confiável e adequado às necessidades das instituições de ensino e dos profissionais de Educação Física.

10. **Referências**

Referências de acordo com o padrão ABNT